Техническая зона — помещение термостатов: термостаты X-501…X-507, циркуляторы TCU-08/09/10

коллекторы 708 (подача) и 712 (возврат) — продолжение: термостатная

ветка вытяжки B1 Ø315 (ОВ) — врезки выхлопа; продолжение — вентиляция

Примечания:

1. Схема не в масштабе; отметки штуцеров аппаратов — по модели поставщика (М 1:50 по высоте).
2. Номер в кружке — соединение (ведомость соединений); номера одни и те же на всех листах и в 3D.
3. Теплоноситель и вода — PPR/GF/PPR (раструбная сварка), фланцы — свободные на втулках; хладоноситель −30 °C — 12Х18Н10Т в изоляции 32 мм; выхлоп и воздух — 12Х18Н10Т.
4. Концы линий: штуцер аппарата, заглушка или граница узла (двойной штрих) с подписью «от / к».

Потоки (цвет линии)

- сжатый воздух
- хладоноситель −30 °C
- хладоноситель −30 °C
- вода охлаждающая (оборотная)
- вода охлаждающая (оборотная)
- дренажи
- вытяжная вентиляция
- сырьё и загрузка
- теплоноситель — масло
- теплоноситель — масло
- вода на торцевые уплотнения
- теплоноситель — вода от термостата
- теплоноситель — вода от термостата

L1E-101
L1E-102
L1E-103
L1E-104
L1E-105
L1E-106
L1E-113
L1E-114
L1E-111
L1E-112
L1E-121
L1E-122
L1E-119
L1E-120

X-505 — EUWP-40-15T — 33, 505, 515, 40, 1, 4

X-501 — EUWP-40-10T — 29, PI, 501, 511, 36, 6, 8

X-506 — EUOTCP-50-60T — 34, PI, 506, 516, 41, 10, 12

X-507 — EUOTCP-50-60T — 35, PI, 507, 517, 42, 14, 16

X-502 — EUWP-40-10T — 30, PI, 502, 512, 37, 18, 20

X-503 — EUWP-40-10T — 31, PI, 503, 513, 38, 22, 24

X-504 — EUWP-40-10T — 32, 504, 514, 39, 26, 28

← 708 / 712 от чиллерной (термостатная)

TCU-08 — циркулятор −30 °C — 60, 59, 51, 50
TCU-10 — циркулятор −30 °C — 63, 62, 54, 53
TCU-09 — циркулятор −30 °C — 57, 66, 65, 56, 48, 45

709
713

43, 46, 44, 47

коллекторы воды 709 / 713 в помещении термостатов — узел «термостатная», врезки тройниками

X-500/1 — установка (Jiangsu Torchi)

17, 23, 27, 21, 25

север — верхний ряд; юг — нижний; запад — слева; отметки штуцеров — М 1:50

L1E-111/112, 121/122, 119/120 (X-502…X-504): обогрев

19 — трубопроводов поставщика — заглушки, врезка по месту

шкаф

70, 71

насос вакуумный

E104 — конденсатор — 58, 49

E103 — конденсатор — 64, 55

E102 — испаритель плёночный — 11, 9

V102 — сборник

E101 — подогреватель — 5, 7

V101 — ёмкость сырья — 74, 2, 3, 77, 76, 75

P-X501 — 67, 69, 68

IA-20

от магистрали воздуха КИП

PL-L1E-001

еврокуб

PL-L1E-022

еврокуб продукта — тяжёлая фаза, на тележке

еврокуб продукта — лёгкая фаза — рукав по месту

E204 — ловушка (К54)

E203 — конденсатор — 61, 52

E202 — испаритель КП — 13, 15

V202 — сборник

V201 — сборник

E201 — подогреватель

72, 73

агрегат 2-й ступени

CWR-15-L1E-132

CWR-50-L1E-124

хладоноситель −30 °C — через перегородку по оси 3 (нильзы) к E104, E203, E103

709 / 713 — коллекторы воды вдоль ряда А, продолжение — общая трасса

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.01

Молекулярная дистилляция №1 (X-500/1): монтажная схема узла в сборе

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 1 — Листов 12

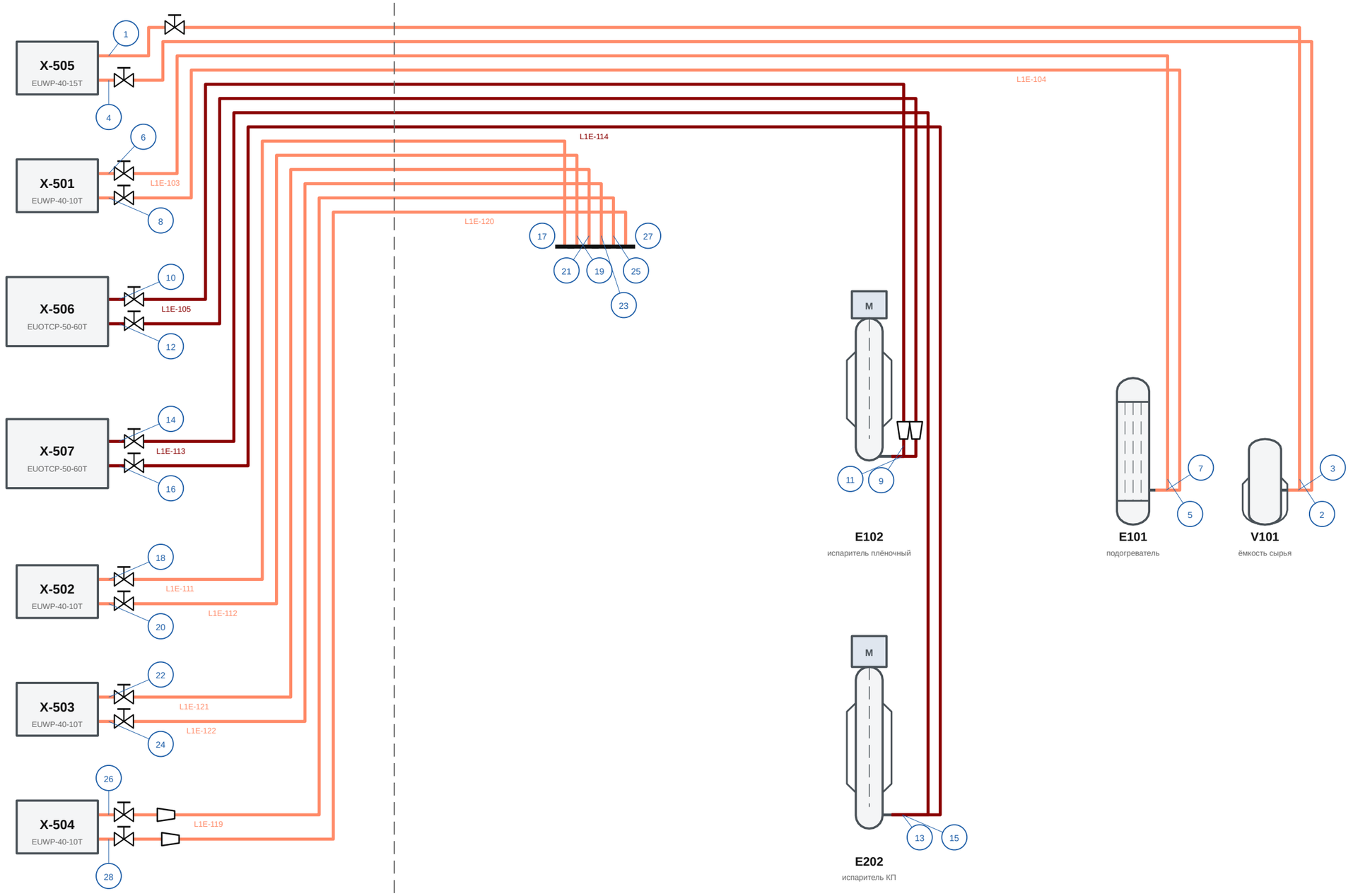
Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Теплоноситель от термостатов X-501…X-507 к рубашкам V101, E101, E102, E202 и заглушки обогрева по месту

Техническая зона — помещение термостатов: термостаты X-501…X-507, циркуляторы TCU-08/09/10

коллекторы 708 (подача) и 712 (возврат) — продолжение: термостатная



← 708 / 712 от чиллерной (термостатная)

709

713

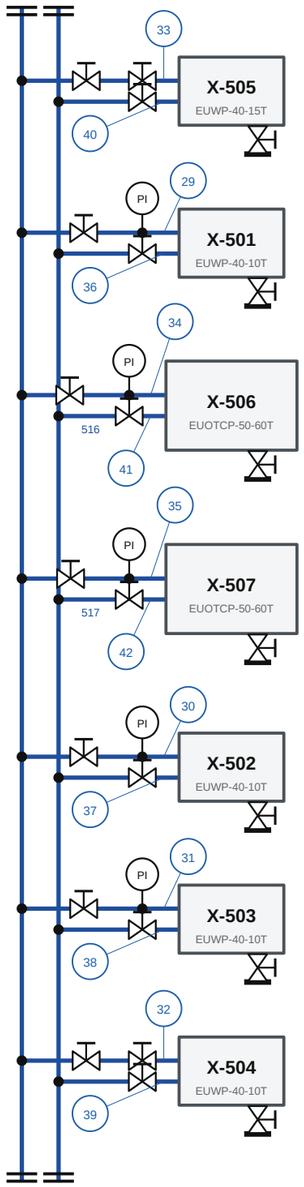
коллекторы воды 709 / 713 в помещении термостатов — узел «термостатная», врезки тройниками

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.Х-500.М.02**			
Разраб.					**Молекулярная дистилляция №1** (Х-500/1): теплоноситель	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 2		Листов 12
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Охлаждающая вода термостатов 501…517 от коллекторов 708 / 712, сливы термостатов

Техническая зона — помещение термостатов: термостаты X-501…X-507, циркуляторы TCU-08/09/10

коллекторы 708 (подача) и 712 (возврат) — продолжение: термостатная



← 708 / 712 от чиллерной (термостатная)

709
713

коллекторы воды 709 / 713 в помещении термостатов — узел «термостатная», врезки тройниками

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.03

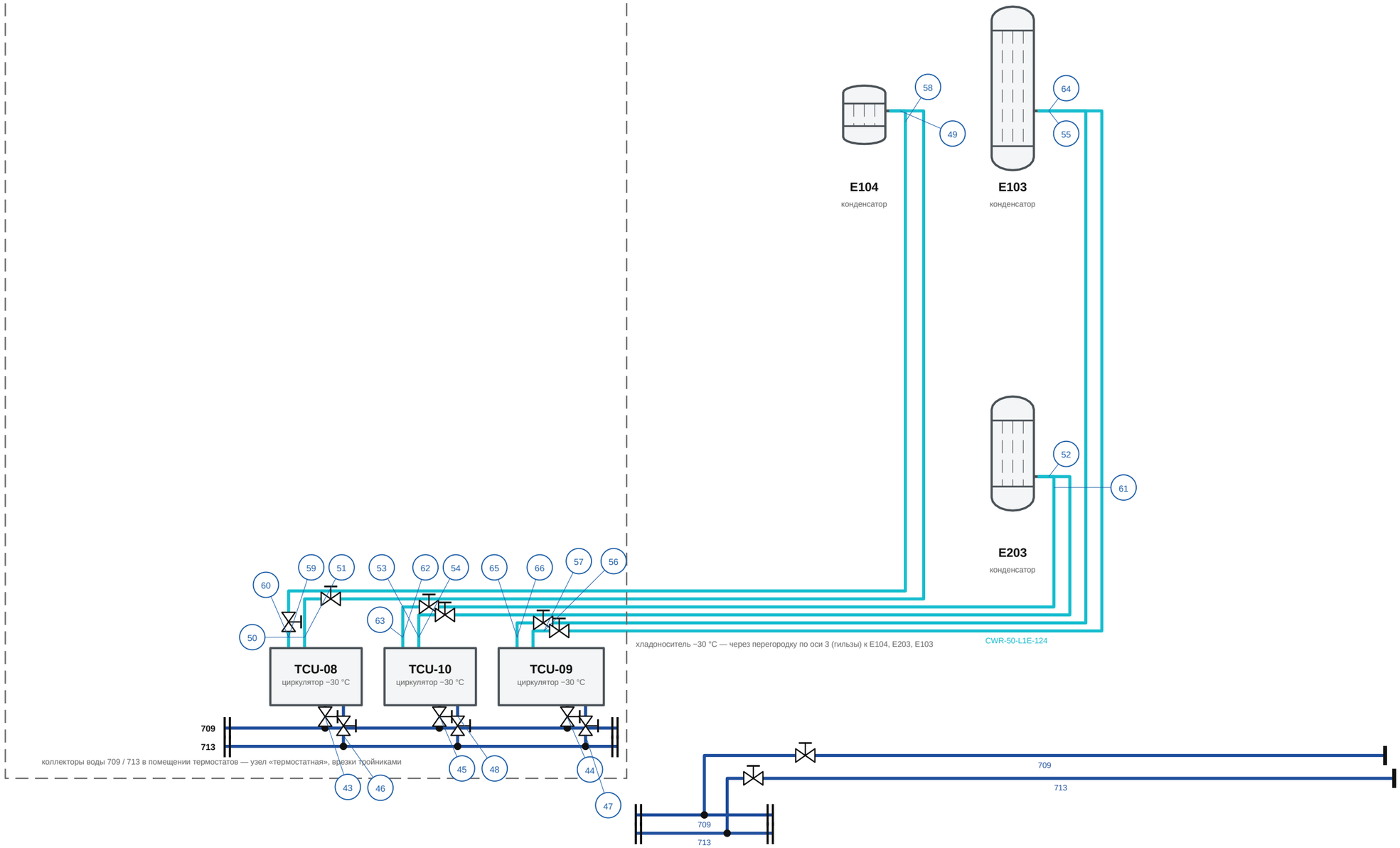
Молекулярная дистилляция №1
(X-500/1): вода термостатов

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 3		Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203; вода охлаждения 572…584 от 709 / 713



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.04

Молекулярная дистилляция №1
(Х-500/1): хладоноситель и вода циркуляторов

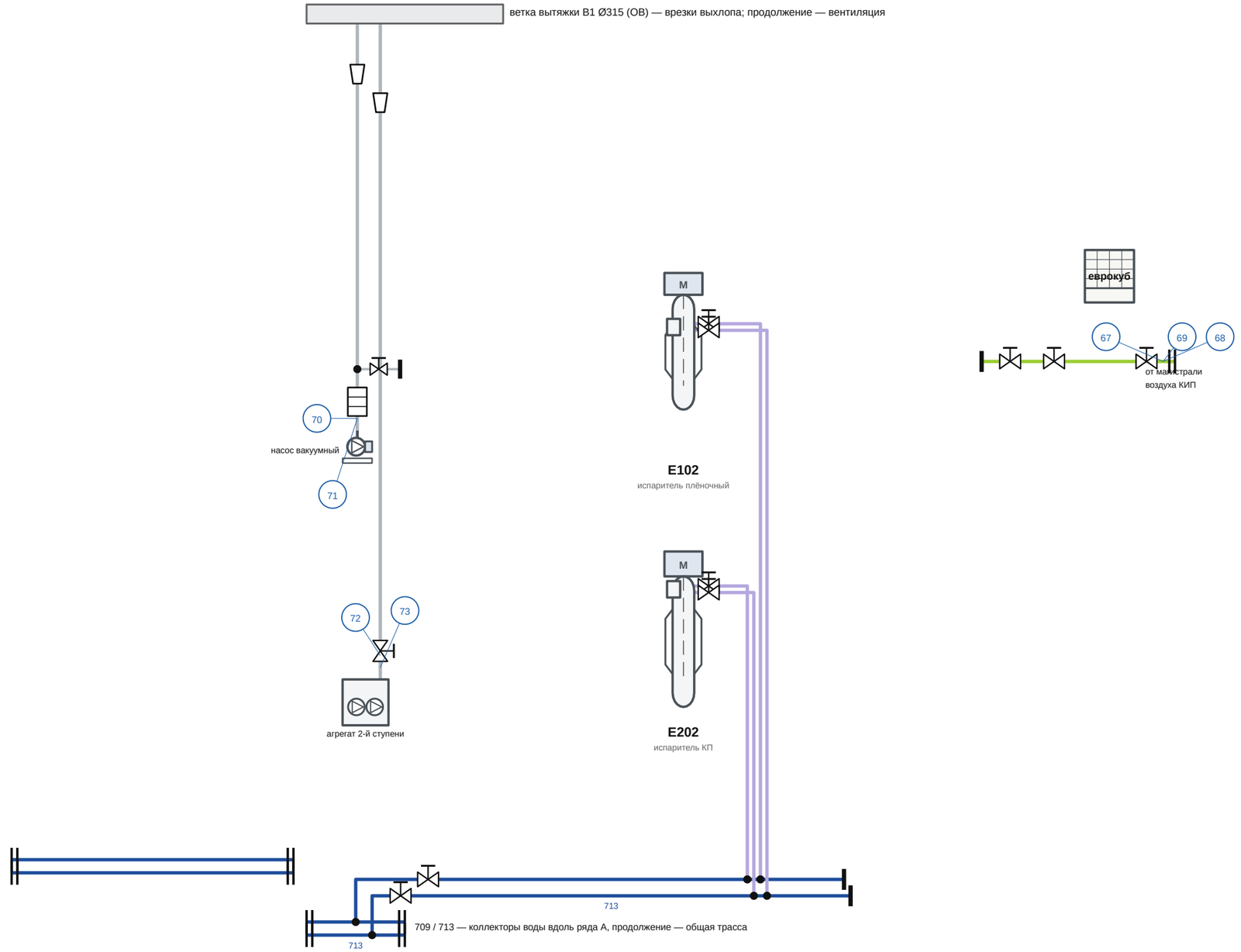
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 4 | Листов 12

Опытно-промышленный участок

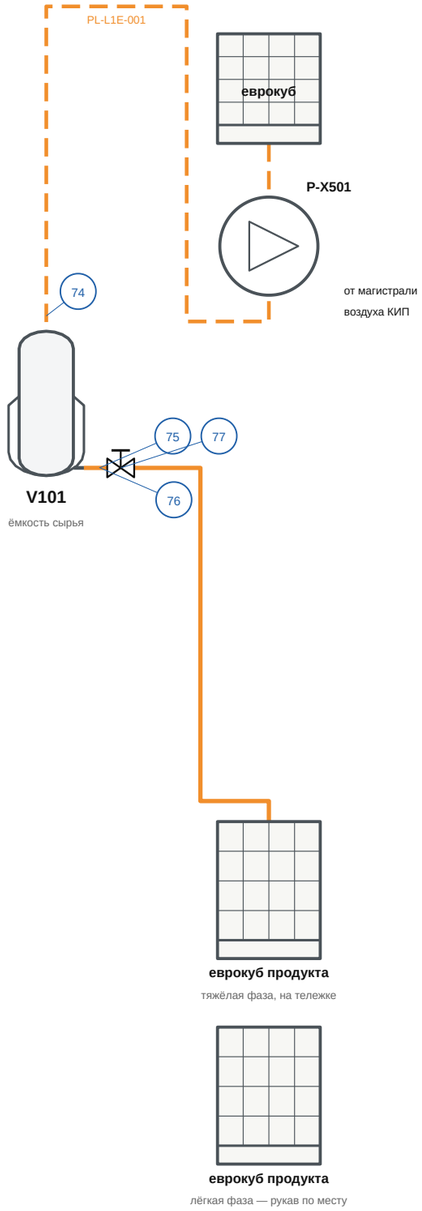
Опытно-промышленный участок

Вода на торцевые уплотнения E102, E202; сжатый воздух КИП; выхлоп вакуумных насосов в ветку B1



					ОПУ.ОБ.Х-500.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Молекулярная дистилляция №1** (Х-500/1): уплотнения, воздух, выхлоп	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 5; Листов 12
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Загрузка сырья из еврокуба насосом в V101, выгрузка очищенного продукта рукавом в еврокубы на тележках (K71)



					ОПУ.ОБ.Х-500.М.06
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Молекулярная дистилляция №1** (Х-500/1): загрузка и выгрузка
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 6		Листов 12

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	L1E-101	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	11600	11163	+0,70
2	L1E-101	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19735	1137	+0,67
3	L1E-102	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19735	1123	+1,77
4	L1E-102	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	11400	11163	+0,70
5	L1E-103	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19180	1135	+2,50
6	L1E-103	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	15335	+0,70
7	L1E-104	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19180	1135	+3,29
8	L1E-104	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	15135	+0,70
9	L1E-105	50	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18401	1254	+2,75
10	L1E-105	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7533	9877	+0,95
11	L1E-106	50	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18401	1124	+3,97
12	L1E-106	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7533	9208	+0,68
13	L1E-113	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18031	1139	+1,76
14	L1E-113	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7533	11628	+0,68
15	L1E-114	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17731	1139	+1,76
16	L1E-114	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7533	11060	+0,70
17	L1E-111	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14050	1500	+3,23
18	L1E-111	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	14135	+0,70
19	L1E-112	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	13950	1500	+3,38
20	L1E-112	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	13935	+0,70
21	L1E-121	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	13800	1600	+3,23
22	L1E-121	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	12935	+0,70
23	L1E-122	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	13700	1600	+3,38
24	L1E-122	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	12735	+0,70
25	L1E-119	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	13550	1700	+3,23
26	L1E-119	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	11362	11665	+0,70
27	L1E-120	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	13450	1700	+3,38
28	L1E-120	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	11562	11665	+0,70
29	501	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	15086	+0,21
30	502	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	13886	+0,21
31	503	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	12686	+0,21
32	504	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	11198	12250	+0,21
33	505	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	11198	10921	+0,21
34	506	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7532	9878	+0,70
35	507	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7532	11400	+0,21
36	511	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	15356	+0,21
37	512	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	14156	+0,21
38	513	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	12956	+0,21
39	514	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	11198	12450	+0,21
40	515	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	11198	10721	+0,21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.07

Молекулярная дистилляция №1
(Х-500/1): ведомость соединений
(1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 7		Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	516	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7532	9878	+0,22
42	517	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7532	11606	+0,21
43	572	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7300	4950	+1,69
44	573	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7300	7550	+1,69
45	574	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	5350	5100	+1,69
46	582	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7600	5150	+1,69
47	583	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7600	7350	+1,69
48	584	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	5200	5300	+1,69
49	CWR-25-L1E-126	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16589	1119	+3,83
50	CWR-25-L1E-126	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8400	4950	+1,81
51	CWR-25-L1E-126	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8400	4950	+1,68
52	CWR-25-L1E-128	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16934	1117	+3,83
53	CWR-25-L1E-128	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	5200	7000	+1,81
54	CWR-25-L1E-128	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	5200	7000	+1,68
55	CWR-50-L1E-124	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17259	1214	+3,27
56	CWR-50-L1E-124	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8550	7550	+1,83
57	CWR-50-L1E-124	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8550	7550	+1,68
58	CWS-25-L1E-125	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16734	1123	+3,83
59	CWS-25-L1E-125	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8700	4950	+1,81
60	CWS-25-L1E-125	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8700	4950	+1,68
61	CWS-25-L1E-127	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17079	1116	+3,83
62	CWS-25-L1E-127	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	5350	7300	+1,81
63	CWS-25-L1E-127	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	5350	7300	+1,68
64	CWS-50-L1E-123	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17259	1138	+1,97
65	CWS-50-L1E-123	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8850	7550	+1,83
66	CWS-50-L1E-123	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8850	7550	+1,68
67	IA-20	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20750	8765	+1,90
68	IA-20	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20750	8887	+1,90
69	IA-20	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20750	8999	+1,90
70	VE-50-L1E-008	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16000	2943	+0,72
71	VE-50-L1E-008	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16000	2943	+0,53
72	VE-80-L1E-017	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15600	1293	+2,10
73	VE-80-L1E-017	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15600	1293	+1,88
74	PL-L1E-001	80	фланцевое	соединение фланцевое DN80 PN16 (фланец поставщика ↔ переходник под рукав)	20318	3179	+2,49
75	PL-L1E-022	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20274	2436	+0,26
76	PL-L1E-022	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20376	2436	+0,26
77	PL-L1E-022	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20503	2436	+0,26
78	E102	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18401	1125	+2,19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.08

Молекулярная дистилляция №1
(Х-500/1): ведомость соединений
(2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 8 | Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.Х-500.М.09		
Разраб.					**Молекулярная дистилляция №1** (Х-500/1): ведомость точек стыка и границ узла	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 9		Листов 12
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-501 слив	7738	15381	+0,42
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-502 слив	7738	14181	+0,42
КШМ-3	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-503 слив	7738	12981	+0,42
КШМ-4	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-504 слив	11316	11670	+0,42
КШМ-5	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-505 слив	11316	11158	+0,42
КШМ-6	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-506 слив	7538	9945	+0,42
КШМ-7	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-507 слив	7538	11695	+0,42
КШП-1	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501	L1E-103	7500	15335	+0,83
КШП-2	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501	L1E-104	7500	15135	+0,83
КШП-3	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502	L1E-111	7500	14135	+0,83
КШП-4	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502	L1E-112	7500	13935	+0,83
КШП-5	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503	L1E-121	7500	12935	+0,83
КШП-6	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503	L1E-122	7500	12735	+0,83
КШП-7	кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506	L1E-105	7300	9877	+1,09
КШП-8	кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506	L1E-106	7300	9208	+0,82
КШП-9	кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507	L1E-113	7300	11628	+0,82
КШП-10	кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507	L1E-114	7300	11060	+0,84
КШП-11	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505	L1E-101	11600	11300	+0,83
КШП-12	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505	L1E-102	11400	11360	+0,83
КШП-13	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504	L1E-119	11362	11500	+0,83
КШП-14	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504	L1E-120	11562	11440	+0,83
КШП-15	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	501	7398	15086	+0,34
PI-1	PI (501) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	501	7398	15086	+0,40
КШП-16	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501	501	7520	15086	+0,21
КШП-17	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501	511	7560	15356	+0,21
КШП-18	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	502	7398	13886	+0,34
PI-2	PI (502) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	502	7398	13886	+0,40
КШП-19	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502	502	7520	13886	+0,21
КШП-20	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502	512	7560	14156	+0,21
КШП-21	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	503	7398	12686	+0,34
PI-3	PI (503) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	503	7398	12686	+0,40
КШП-22	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503	503	7520	12686	+0,21
КШП-23	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503	513	7560	12956	+0,21
КШП-24	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504	504	10900	12250	+1,50
КШП-25	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	504	11015	12250	+0,34
PI-4	PI (504) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	504	11015	12250	+0,40
КШП-26	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504	514	11050	12450	+1,50
КШП-27	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505	505	10750	10921	+1,50
КШП-28	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	505	10865	10921	+0,34
PI-5	PI (505) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	505	10865	10921	+0,40

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.10

Молекулярная дистилляция №1
(X-500/1): ведомость арматуры и кип (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 10 | Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
КШП-29	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505	515	10600	10721	+1,50
КШП-30	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	506	7140	9731	+0,70
PI-6	PI (506) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	506	7140	9670	+0,70
КШП-31	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506	506	7302	9878	+0,70
КШП-32	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506	516	7342	9878	+0,22
КШП-33	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	507	7140	11400	+0,36
PI-7	PI (507) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	507	7140	11400	+0,42
КШП-34	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507	507	7302	11400	+0,21
КШП-35	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507	517	7342	11606	+0,21
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWS-25-L1E-125	8700	4950	+1,74
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWR-25-L1E-126	8400	4950	+1,74
КШ-3	кран шаровой фланцевый DN50 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWS-50-L1E-123	8850	7550	+1,76
КШ-4	кран шаровой фланцевый DN50 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWR-50-L1E-124	8550	7550	+1,76
КШ-5	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWS-25-L1E-127	5350	7300	+1,74
КШ-6	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWR-25-L1E-128	5200	7000	+1,74
КШП-36	кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 (раструбная сварка) на отводе 709 к уплотнениям	709	21620	1201	+1,65
КШП-37	кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 (раструбная сварка) на отводе 713 от уплотнений	713	21750	441	+1,65
КШП-38	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-08	572	7300	4950	+1,82
КШП-39	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-08	582	7600	5150	+1,82
КШП-40	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-09	573	7300	7550	+1,84
КШП-41	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-09	583	7600	7350	+1,84
КШП-42	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-10	574	5350	5100	+1,82
КШП-43	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-10	584	5200	5300	+1,82
КШП-44	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E102	CWS-15-L1E-129	18780	2458	+4,72
КШП-45	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E102	CWR-15-L1E-130	18780	2548	+4,72
КШП-46	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E202	CWS-15-L1E-131	17560	2458	+4,72
КШП-47	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E202	CWR-15-L1E-132	17560	2548	+4,72
КШ-7	кран шаровой фланцевый DN20 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) отсечной на вводе воздуха	IA-20	20750	8826	+1,90
КШМ-8	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 1	IA-20	20621	3990	+2,48
КШМ-9	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 2	IA-20	20491	3990	+2,48
КШМ-10	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 3	IA-20	20361	3990	+2,48
КШМ-11	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 4	IA-20	20231	3990	+2,48
КС-1	компенсатор сильфонный осевой DN50 PN16 (гофр 2-слойный AISI 321/316L, фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 с гайками) у насоса (виброразвязка)	VE-50-L1E-008	16000	2943	+0,63
КШМ-12	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж конденсата выхлопа	VE-50-L1E-008	16000	3064	+0,83
КС-2	компенсатор сильфонный осевой DN80 PN16 (гофр 2-слойный AISI 321/316L, фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 с гайками) у насоса (виброразвязка)	VE-80-L1E-017	15600	1293	+1,99
КШМ-13	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж конденсата выхлопа	VE-80-L1E-017	15600	1462	+2,00
АР-1	загрузка сырья: еврокуб IBC 1000 л с исходным сырьём (K39, K68): нижний кран DN50 (дисковый затвор) с кулачковым штуцером 2″	тара	21050	2593	+0,21
КШ-8	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) выгрузки продукта	PL-L1E-022	20440	2436	+0,26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.X-500.M.11

Молекулярная дистилляция №1
(X-500/1): ведомость арматуры и кип (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 11		Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

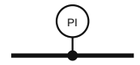
Потоки (цвет линии)

- сжатый воздух
- хладоноситель −30 °C
- хладоноситель −30 °C
- вода охлаждающая (оборотная)
- вода охлаждающая (оборотная)
- дренажи
- вытяжная вентиляция
- сырьё и загрузка
- теплоноситель — масло
- теплоноситель — масло
- вода на торцевые уплотнения
- теплоноситель — вода от термостата
- теплоноситель — вода от термостата

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)



кран шаровой (PPR — раструбный, сталь — фланцевый)



манометр с краном на тройнике

рукав



заглушка / конец «по месту»



граница узла (продолжение — общая модель, подпись «от / к»)



номер соединения (ведомость соединений)

Сокращение	Что это
КШП	кран шаровой полипропиленовый PN20 (раструбная сварка)
КШ	кран шаровой фланцевый
КШМ	кран шаровой муфтовый (резьба)
КС	компенсатор сильфонный (гибкая вставка)
PI	манометр показывающий с краном
L1E-1xx	теплоноситель термостатов (подача — нечётные, возврат — чётные)
50x / 51x	вода охлаждения термостатов (подача / возврат)
57x / 58x	вода охлаждения циркуляторов (подача / возврат)
CWS / CWR	хладоноситель −30 °C (подача / возврат); DN15 — вода на уплотнения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.12

Молекулярная дистилляция №1
(Х-500/1): условные обозначения

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 12		Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок